NeuMathe 题库导出

共 20 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

关于函数 $y=x-\ln x$ 的极值，下列结论正确的是［ ］.

A 有极大值 $e-1$

B 有极大值 1

C 有极小值 $e-1$

D 有极小值 1 【答案】

【解析】

解答 对函数求导得 $y'=1-\frac{1}{x}$，解得驻点为 $x=1$，又 $y''=\frac{1}{x^2}$，易知 $y''(1)=1>0$，故函数在 $x=1$ 处取得极小值 1 .

2.

关于函数 $y=x^2\ln x$ 的极值，下述结论正确的是［ ］.

A y 有极小值 $\frac{1}{2e}$

B y 有极大值 $-\frac{1}{2e}$

C y 有极小值 $-\frac{1}{2e}$ 【答案】

D y 有极大值 $\frac{1}{2e}$

【解析】

解答 定义域为 $x\in(0,+\infty)$ 对函数求导得 $y'=2x\ln x+x$，解得驻点为 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$，又 $y''=2\ln x+3, y''\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)=2>0$，可知函数在 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$ 处取得极小值 $-\frac{1}{2e}$.

3.

函数 $y=2x+3x^{\frac{2}{3}}$[　].

(A) 只有极大值 $y(1)=1$，没有极小值

(B) 只有极小值 $y(-1)=1$，没有极大值

(C) **在 $x=-1$ 处取极大值，在 $x=0$ 处取极小值** 【答案】

(D) 在 $x=-1$ 处取极小值，在 $x=0$ 处取极大值

【解析】

解答 易知函数的导数为 $y'=2+2x^{-\frac{1}{3}}$，得驻点 $x_1=-1$，及不可导点 $x_2=0$，又 $y''=-\frac{2}{3}x^{-\frac{4}{3}}$，易知 $y''(-1)=-\frac{2}{3}<0$，故 $x_1=-1$ 为极大值点；对于不可导点 $x_2=0$，当 $-1<x<0$ 时，$y'<0$，当 $0<x$ 时，$y'>0$，所以 $x_2=0$ 为极小值点.

4.

函数 $y=(x-1)^2(x+1)^3$ 的极值点为

(A) $\frac{1}{5},1$ 【答案】

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{1}{5},-1,1$

(D) $\frac{1}{5},-1$

【解析】

解答 对函数求导得 $y'=(x-1)(5x-1)(x+1)^2$，解得驻点为 $x_1=-1,x_2=\frac{1}{5},x_3=1$，当 $x<-1$ 时，$y'>0$；当 $-1<x<\frac{1}{5}$ 时，$y'>0$；当 $\frac{1}{5}<x<1$ 时，$y'<0$；当 $x>1$ 时，$y'>0$；所以极值点为 $x_2=\frac{1}{5},x_3=1$.

5.

函数 $y=\left(x^2-1\right)^3+1$ 的极值点为 [　].

(A) $-1,0,1$

(B) -1

(C) 0 【答案】

(D) 1

【解析】

解答 对函数求导得 $y'=6x\left(x^2-1\right)^2$，求得驻点为 $x_1=-1,x_2=0,x_3=1$，又 $y''=6\left(x^2-1\right)\left(5x^2-1\right)$，易知 $y''(0)=6>0$，所以 $x_2=0$ 为极小值点；而 $y''(-1)=y''(1)=0$，所以考察 y' 的符号，当 $x<-1$ 时，$y'<0$，当 $-1<x<0$ 时，$y'<0$，故 $x_1=-1$ 不是极值点；同理 $x_3=1$ 也不是极值点.

6.

关于函数 $y=2x^3-6x^2-18x+7$ 的极值，下述结论正确的是 [ ].

(A) 无极小值，极大值为 1

(B) 极小值为 1 ，极大值为 17

(C) **极小值为 -47 ，极大值为 17** 【答案】

(D) 极小值为 -3 ，无极大值

【解析】

解答 对函数求导得 $y'=6x^2-12x-18$，解得驻点为 $x_1=3,x_2=-1$，又 $y''=12x-12$，易知 $y''(3)>0,y''(-1)<0$，故函数在 $x=3$ 处取得极小值 -47 ，在 $x=-1$ 处取得极大值 17 .

7.

函数 $y=(x-4)(x+1)^{\frac{2}{3}}$ 的极值点为 [ ].

(A) -1

(B) 没有极值点

(C) $-1,1$ 【答案】

(D) 1

【解析】

解答 易知函数的导数为 $y'=\frac{5(x-1)}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}}$，得驻点 $x_1=1$，及不可导点 $x_2=-1$，当 $x<-1$ 时，$y'>0$，当 $-1<x<1$ 时，$y'<0$，当 $x>1$ 时，$y'>0$,所以函数在 $x_1=1$ 及 $x_2=-1$ 都是极值点.

8.

关于函数 $y=(x-1)x^{\frac{2}{3}}$ 的极值，下述结论正确的是 [ ].

(A) **极大值为 0 ，极小值为 $-\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$** 【答案】

(B) 极大值为 $\frac{2}{5}$，极小值为 0

(C) 极大值为 0 ，极小值为 $\frac{1}{8}$

(D) 极大值为 $-\frac{1}{8}$，极小值为 0

【解析】

解答 易知函数的导数为 $y'=x^{\frac{2}{3}}+\frac{2}{3}(x-1)x^{-\frac{1}{3}}=\frac{5x-2}{3\cdot\sqrt[3]{x}}$，求得驻点 $x_1=\frac{2}{5}$，及不可导点 $x_2=0$，当 $x<0$ 时，$y'>0$；当 $0<x<\frac{2}{5}$ 时，$y'<0$;当 $x>\frac{2}{5}$ 时，$y'>0$；所以 $x_2=0$ 为极大值点，$y(0)=0,x_1=\frac{2}{5}$ 为极小值点，$y\left(\frac{2}{5}\right)=-\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$.

9.

关于函数 $y=2x-\ln\left(16x^2\right)$ 的极值，下述结论正确的是

(A) **有极小值 $2-4\ln 2$** 【答案】

(B) 有极大值 $2-4\ln 2$

(C) 无极值

(D) 有极小值 $\frac{1}{2}$

【解析】

解答 定义域是 $x\neq 0$ 的实数，对函数求导得 $y'=2-\frac{2}{x}$，解得驻点为 $x=1$，又 $y''=\frac{2}{x^2},y''(1)=2>0$，可知函数在 $x=1$ 处取得极小值．$2-4\ln 2$

10.

关于函数 $y=3x^5-5x^3$ 的极值点，下述结论正确的是 [　].

(A) $x=-1$ 是极大值点，$x=1,0$ 是极小值点

(B) $x=1$ 是极大值点，$x=-1$ 是极小值点

(C) $x=1$ 是极大值点，$x=-1,0$ 是极小值点

(D) **$x=-1$ 是极大值点，$x=1$ 是极小值点** 【答案】

【解析】

解答 对函数求导得 $y'=15x^4-15x^2=15x^2\left(x^2-1\right)$，求得驻点为 $x_1=-1,x_2=0,x_3=1$，又 $y''=60x^3-30x$，易知 $y''(-1)=-30<0$，及 $y''(1)=30>0$，故 $x_1=-1$ 是极大值点，$x_3=1$ 是极小值点；
而 y' 在 0 的左右邻域内不变号，故 $x_2=0$ 不是极值点．

11.

函数 $y=\frac{x+1}{x^2}$ 的极值为 [　].

(A) $-\frac{1}{4}$ 【答案】

(B) $\frac{1}{4}$

(C) -2

(D) 2

【解析】

解答 函数定义域为 $x\neq 0$ 的实数，易知函数的导数为 $y'=-\frac{x+2}{x^3}$，得驻点 $x_1=-2$ 及不可导点 $x_2=0$，当 $x<-2$ 时，$y'<0$，当 $-2<x<0$ 时，$y'>0$，所以函数在 $x_1=-2$ 处取得极小值 $-\frac{1}{4}$．

12.

函数 $y=x2^x$ 的极小值点为 [ ].

(A) $-\frac{1}{\ln 2}$ 【答案】

(B) $\frac{1}{\ln 2}$

(C) $\ln 2$

(D) $-\ln 2$

【解析】

解答 对函数求导得 $y'=2^x(x\ln 2+1)$，解得驻点为 $x=-\frac{1}{\ln 2}$，又 $y''=2^x\left(x\ln^2 2+2\ln 2\right)$，$y''\left(-\frac{1}{\ln 2}\right)=2^{-\frac{1}{\ln 2}}\ln 2>0$，可知函数在 $x=-\frac{1}{\ln 2}$ 处取得极小值.

13.

关于函数 $y=x+\frac{1}{x}$ 的极值，下述结论正确的是 [ ].

(A) 极小值为 -2 ，无极大值

(B) 既无极小值，亦无极大值

(C) 无极小值，极大值为 -2

(D) 极小值为 2 ，极大值为 -2 【答案】

【解析】

解答 对函数求导得 $y'=1-\frac{1}{x^2}$，解得驻点为 $x_1=1,x_2=-1$，又 $y''=\frac{2}{x^3}$，易知 $y''(1)>0,y''(-1)<0$，故函数在 $x=1$ 处取得极小值 2 ，在 $x=-1$ 处取得极大值 -2 .

14.

函数 $y=\begin{cases}\cos x-1 & x\le 0\\ x\sin x & x>0\end{cases}$，则函数在 $x=0$ 处 [ ].

(A) 有极大值

(B) 不能判定是否有极值

(C) 有极小值

(D) 无极值 【答案】

【解析】

解答 考察函数在 $x=0$ 处的左右导数，易知它们相等，且 $y'(0)=0$，因此
$y'=\begin{cases}-\sin x & x\le 0\\ \sin x+x\cos x & x>0\end{cases}$，显然，当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$y'>0$；当 $-\pi<x<0$ 时，$y'>0$；故 $x=0$ 不是极值点.

15.

做一圆锥形漏斗，其母线 l 长为 20 cm，要使其体积最大，高 h 应为 [ ].

A $\frac{20}{3}$ cm

B $20\sqrt{3}$ cm

C 20 cm

D $\frac{20}{\sqrt{3}}$ cm 【答案】

【解析】

解答 设圆锥底面半径为 r，则有 $r^2+h^2=l^2=400$，圆锥体积为 $V(h)=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi h(400-h^2)$，对函数 $V(h)$ 求导得，$V'(h)=\frac{1}{3}\pi(400-3h^2)$，解得驻点为 $h=\pm\frac{20}{\sqrt{3}}$，由于此问题为实际问题，故 $h=\frac{20}{\sqrt{3}}$ 为函数 $V(h)$ 的最大值点.

16.

关于函数 $y=2x^2-x^4$ 的极值，下列叙述正确的是 [ ].

A 极小值为 1，极大值为 0

B 极小值为 -8，极大值为 0

C 极小值为 0，极大值为 -8

D 极小值为 0，极大值为 1 【答案】

【解析】

解答 对函数求导得 $y'=4x-4x^3$，解得驻点为 $x_1=0,x_2=1,x_3=-1$，又 $y''=4-12x^2$，易知 $y''(0)>0,y''(1)<0,y''(-1)<0$，故函数在 $x=0$ 处取得极小值 0，在 $x=\pm1$ 处取得极大值 1.

17.

函数 $y=\frac{x}{2}-\sin x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上的极小值为 [ ].

A $\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{6}$

B $\frac{\pi}{6}+\frac{\sqrt{3}}{2}$

C $\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{6}$

D $\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 【答案】

【解析】

解答 对函数求导得 $y'=\frac{1}{2}-\cos x$，解得驻点为 $x=\frac{\pi}{3}$，又 $y''=\sin x,y''\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}>0$，可知函数在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极小值 $\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

18.

函数 $y=x^3+3x^2-24x-20$ 的极值为 [　].

(A) **极大值为 60 ， 极小值为 -48** 【答案】

(B) 极大值为 -60 ， 无极小值

(C) 无极大值，极小值为 48

(D) 极大值为 -60 ， 极小值为 -48

【解析】

解答 对函数求导得 $y'=3x^2+6x-24$，解得驻点为 $x_1=-4,x_2=2$，又 $y''=6x+6$，易知 $y''(-4)<0,y''(2)>0$，故函数在 $x=-4$ 处取得极大值 60 ， 在 $x=2$ 处取得极小值-48.

19.

已知 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(1,\delta)$ 内可导，且 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{(x-1)^2}=-1$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处

(A) 取得极小值

(B) 导数存在

(C) **取得极大值** 【答案】

(D) 导数存在，且 $f'(1)\neq0$

【解析】

解答 由已知，有 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{(x-1)^2}=\lim_{x\to1}\frac{\frac{f(x)-f(1)}{x-1}}{x-1}=-1$，故 $f'(1)=0$,又由保号性定理知 $\frac{f(x)-f(1)}{(x-1)^2}<0$，故 $f(x)<f(1)$，故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值.

20.

函数 $y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+1$ 的极小值和极大值分别为 [　].

(A) $\frac{7}{3},-1$

(B) $-\frac{13}{3},\frac{7}{3}$

(C) $1,\frac{7}{3}$ 【答案】

(D) $-\frac{13}{3},1$

【解析】

对函数求导得 $y'=x^2-4x+3$，解得驻点为 $x_1=1,x_2=3$，又 $y''=2x-4$，易知 $y''(1)<0,y''(3)>0$，故函数在 $x=1$ 处取得极大值 $\frac{7}{3}$，在 $x=3$ 处取得极小值 1.